Lauko teorija – Uždavinių lapas 28

Tenzorių variacija, gravitacinės bangos ir kraštinis veikimas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 28 paskaitos kreivumo, atvirkštinės metrikos ir veikimo konvencijas. Visos metrikos, variacijos ir koordinačių atvaizdavimai glodūs. Pasikartojantys erdvėlaikio indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Žymėjimą $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ naudokite tik plokščiajam fonui. Nė viename uždavinyje neteigiamas globalus Einšteino evoliucijos egzistavimas.

Uždavinys 28.1 (Visas Palatinio tenzorinis skaičiavimas). Tegul g_s yra glodi Lorenco metrikų šeima fiksuotose koordinatėse. Pažymėkite

$$k^{\mu\nu} = \partial_s g_s^{\mu\nu}\big|_0, \qquad h_{\mu\nu} = \partial_s (g_s)_{\mu\nu}\big|_0 = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}, \qquad C^{\rho}_{\mu\nu} = \delta\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}.$$

Čia ∇ yra foninė Levi-Čivitos sietis.

(a) Įrodykite, kad C yra $(1,2)$ tipo tenzorius, ir išreikškite jį per ∇h. Nedarykite prielaidos, kad patys sieties koeficientai yra tenzoriaus komponentės.

(b) Varijuokite visą koordinačių Rymano formulę. Išskleiskite abi C kovariantines išvestines su visais jų indeksų nariais ir įrodykite $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$. Sutraukite indeksus ir gaukite Palatinio tapatybę nenustatydami $\Gamma = 0$.

(c) Dar kartą sutraukite indeksus ir išveskite atvirkštinės metrikos kraštinį vektorių $v^\mu = \nabla^\mu(g_{\alpha\beta}k^{\alpha\beta}) - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Tai visas 28 paskaitoje pažadėtas tenzorinis argumentas.

Užuomina. Dviejų siečių skirtumas tiesinis glodžiųjų funkcijų atžvilgiu pagal abu vektorinius argumentus. Diferencijuokite suderinamumą su metrika ir gaukite C. Abu nariai iš apatinio išvestinės indekso susiprastina antisimetrizuotoje kovariantinėje išvestinėje, nes foninė sietis neturi torsijos.

Atsakymas. Tapatybės yra

$$C^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\lambda}(\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}),$$
$$\delta\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho C^{\rho}_{\nu\mu} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\rho\mu}, \qquad g^{\mu\nu}\delta\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\mu v^\mu.$$

Sieties sandaugų variacijos būtinos už normaliųjų koordinačių atvejo ribų.

Uždavinys 28.2 (Vakuuminės bangos, kalibruotė ir dvi poliarizacijos). Pažymėkite $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + s h_{\mu\nu} + O(s^2)$. Perturbacijos indeksus kelkite metrika η, užrašykite $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$ ir apibrėžkite $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} h/2$.

(a) Išveskite $\Gamma^{(1)}$, $\mathrm{Ric}^{(1)}$ ir $G^{(1)}$. Tiesiogiai parodykite, kad $G^{(1)}_{00}$ ir $G^{(1)}_{0i}$ neturi antrųjų perturbacijos laikinių išvestinių. Tai tiesintos vakuumo sąryšių lygtys pjūvyje.

(b) Kovariantinės metrikos Lie variacijai $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$ išveskite pėdsaku apgręžtą pokytį ir jo divergenciją. Harmoninėje kalibruotėje $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ išveskite vakuuminę bangos lygtį. Jokia analizės teorema, nustatanti šią kalibruotę globaliai, nėra prielaida ir jos nereikalaujama.

(c) Modai $h_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu} e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}\nu x^3}$ su $\nu > 0$ nustatykite harmoninę kalibruotę. Liekamaisiais šviesos bangos kalibraciniais parametrais keturias laikines amplitudes nustatykite lygias nuliui ir išveskite visą skersinę nulinio pėdsako matricą. Suskaičiuokite nepriklausomas poliarizacijas. Realusis laukas gaunamas imant realiąsias dalis. Neteigiama, kad pati plokščioji moda turi baigtinę visą energiją erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Užuomina. Pirmąja eile į kreivumą įeina tik $\Gamma^{(1)}$ išvestinės. Sąryšiams išskleiskite laikinio indekso komponentes prieš nustatydami harmoninę kalibruotę. Modai naudokite kovektorių $\ell_\mu = (\nu, 0, 0, -\nu)$ ir parametrą $\xi_\mu = \alpha_\mu e^{-\mathrm{i}\ell_\rho x^\rho}$.

Atsakymas. Harmoninėje kalibruotėje $G^{(1)}_{\mu\nu} = -\Box \bar{h}_{\mu\nu}/2$. Liekamoji šviesos bangos kalibruotė palieka

$$\epsilon^{\mathrm{TT}}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yra dvi nepriklausomos skersinės nulinio pėdsako poliarizacijos. Sąryšių komponentėse yra tik erdvinės ir pirmosios laikinės išvestinės.

Uždavinys 28.3 (Veikimas kraštui su nenulinio ilgio normale). Tegul Σ yra glodusis srities D krašto lopas, kurio normalė turi nenulinį metrinį ilgį. Visos variacijos turi kompaktinę atramą šio lopo vidaus apykaklinėje aplinkoje ir išnyksta jo pakraščių bei kiekvienos kitos krašto dalies aplinkoje. Foninei metrikai Gauso apykaklinę aplinką galima naudoti kaip duotą geometrinį faktą:

$$g = \epsilon_n \, \mathrm{d}n^2 + \gamma_{ab}(n, y) \mathrm{d}y^a \mathrm{d}y^b, \qquad \Sigma = \{n = 0\}, \quad D \text{ lokaliai tenkina } n \le 0, \quad \epsilon_n = \pm 1.$$

Išorinė vienetinė normalė yra $N = \partial_n$. Žymėkite $\mathrm{vol}_\Sigma = \iota_N \mathrm{vol}_g$ su orientacija, kai pirmiausia imama išorinė normalė, $K = \nabla_\mu N^\mu$, ir fiksuokite tik indukuotąją metriką: $h_{ab}|_\Sigma = 0$, kai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$. Normaliosios h komponentės iš pradžių neribojamos.

Gauso normaliosios koordinatės glodžiam hiperpaviršiui su nenulinio ilgio normale yra lokalioji konstrukcija, aprašyta Wald, *General Relativity*, §3.3, p. 42–43. Kraštinis veikimas aptariamas Priede E.1, p. 458–459. Naudokite šiame klausime aiškiai nurodytas konvencijas, įskaitant ϵ_n.

(a) Sukonstruokite vektorinį lauką ξ, išnykstantį ant Σ, kad $\widetilde{h} = h + \mathcal{L}_\xi g$ tenkintų $\widetilde{h}_{nn} = \widetilde{h}_{na} = 0$ lopo aplinkoje. Išveskite ir išspręskite reikiamas pirmosios eilės normalines lygtis. Paaiškinkite, kodėl indukuotoji variacija vis dar nulinė.

(b) Šiam atstovui apskaičiuokite Palatinio vektoriaus normalųjį srautą ir $2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma$ variaciją. Įrodykite, kad jie susiprastina.

(c) Pasinaudoję difeomorfizmų invariantiškumu ir 28 paskaitos Bjankio tapatybe išplėskite rezultatą pradinėms bet kokioms normaliosioms komponentėms. Užrašykite gautą gravitacinį veikimą su fiksuotu bendruoju ženklu. Nurodykite, kodėl tai nėra šviesiškojo krašto ar kampų bei sandūrų formulė.

Užuomina. Abi normaliosios Lie variacijos komponentės yra $2\epsilon_n \partial_n \xi^n$ ir $\gamma_{ab}\partial_n \xi^b + \epsilon_n \partial_a \xi^n$. Gauso pavidalą išsaugančiai variacijai, kuriai $h_{ab} = 0$ krašte, galioja $K = \gamma^{ab}\partial_n \gamma_{ab}/2$. Vidinis Einšteino poravimas nesikeičia dėl Lie variacijos, fiksuojančios kraštą.

Atsakymas. Šiose ribose kraštiniu nariu pataisytas gravitacinis veikimas yra

$$S_{\mathrm{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_{\mathrm{N}}}\left[\int_D R_{\mathrm{sc}}\mathrm{vol}_g + 2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma\right].$$

Palatinio srautas yra $-\epsilon_n \gamma^{ab}\partial_n \widetilde{h}_{ab}\mathrm{vol}_\Sigma$, jį panaikina kraštinio nario variacija. Šviesiškojo krašto ar sandūros narys neįtraukiamas.